Установка виртуальной машины в VirtualBox на windows

Теоретическое введение

1. Что такое VirtualBox?

Oracle VM VirtualBox — это бесплатная программа для виртуализации, разработанная компанией Oracle Corporation. Она позволяет создавать и запускать виртуальные машины на компьютере.

2. Что такое виртуальная машина?

Виртуальная машина (Virtual Machine, VM) — это программная эмуляция физического компьютера.
Она имеет собственный виртуальный процессор, оперативную память, жёсткий диск и сетевой адаптер.

Виртуальная машина работает как отдельный компьютер, но при этом использует ресурсы основного компьютера.

3. Что такое образ операционной системы?

Образ операционной системы — это файл, содержащий установочные данные ОС.
Обычно он имеет формат **ISO**.

Например, образ Ubuntu — это файл, который содержит всё необходимое для установки операционной системы Ubuntu.

4. Что такое Ubuntu?

Ubuntu — это операционная система на базе Linux.

Она является одной из самых популярных дистрибуций Linux в мире.

Ubuntu используется для:

- обучения
- разработки программного обеспечения
- серверов
- повседневной работы

5. Зачем использовать виртуальную машину?

Использование виртуальной машины позволяет:

- безопасно тестировать новые операционные системы
- запускать несколько ОС на одном компьютере
- изолировать рабочую среду
- изучать Linux без удаления основной системы

Это особенно полезно для студентов и разработчиков.

Theoretical Introduction

1. What is VirtualBox?

Oracle VM VirtualBox is a free virtualization software developed by Oracle Corporation. It allows users to create and run virtual machines on a computer.

With VirtualBox, you can run one operating system inside another. For example, you can install Linux inside Windows.

2. What is a Virtual Machine?

A Virtual Machine (VM) is a software emulation of a physical computer.
It has its own virtual CPU, RAM, hard disk, and network adapter.

A virtual machine works like an independent computer but uses the resources of the host computer.

3. What is an Operating System Image?

An operating system image is a file that contains installation data of an OS.
It usually has an **ISO** format.

For example, the Ubuntu image is a file that contains everything needed to install the Ubuntu operating system.

4. What is Ubuntu?

Ubuntu is a Linux-based operating system.
It is one of the most popular Linux distributions in the world.

Ubuntu is used for:

- education
- software development
- servers
- everyday work

5. Why Use a Virtual Machine?

Using a virtual machine allows you to:

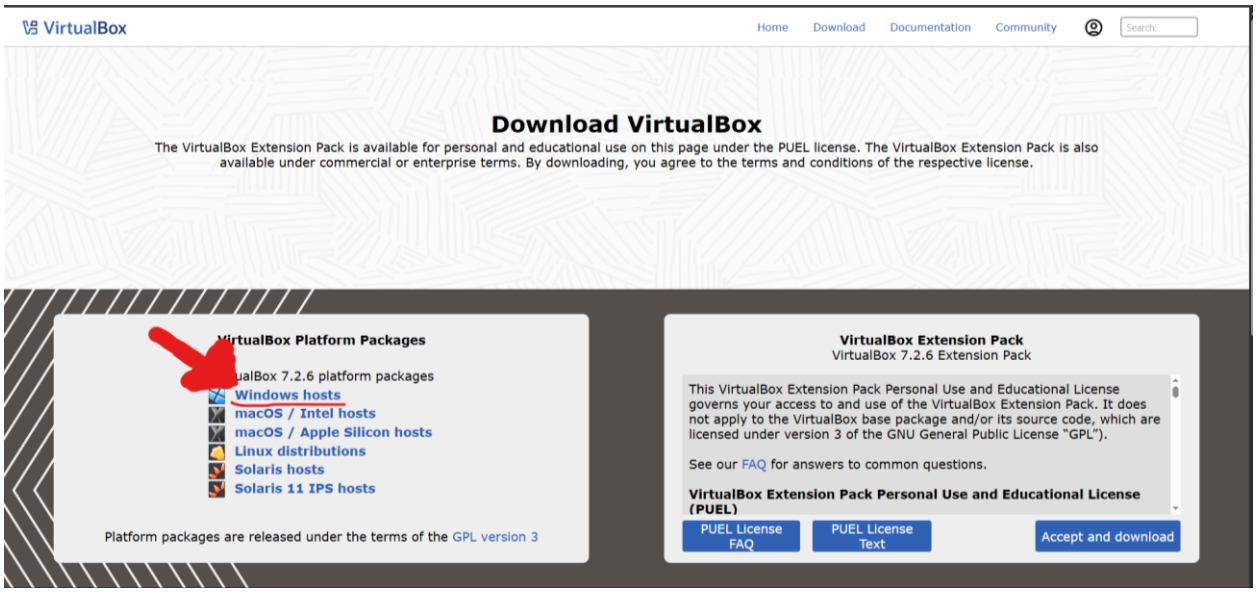
- safely test new operating systems
- run multiple OS on one computer
- isolate work environments
- learn Linux without removing the main system

This is especially useful for students and developers.

Инструкция(Instructions)

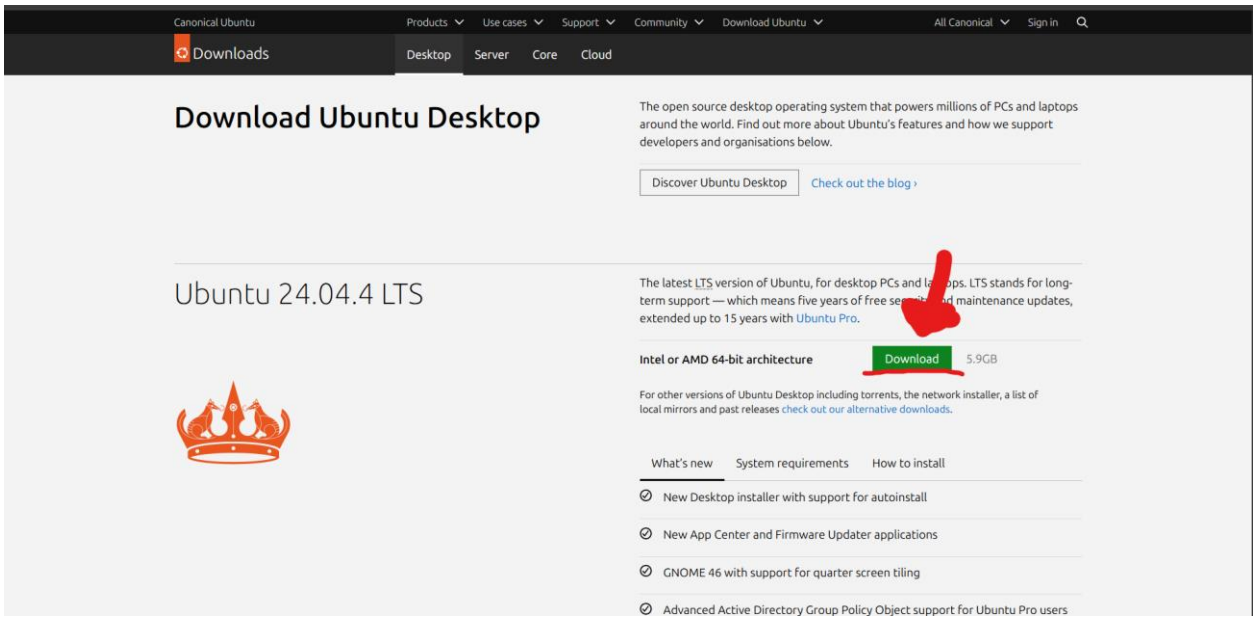
1. **Скачайте установщик VirtualBox** с официального сайта:
1. **Download the VirtualBox installer** from the official website.

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads



2. **Скачайте образ Ubuntu** с официального сайта(по желанию можно выбрать другой образ):
2. **Download the Ubuntu image** from the official website (you may choose another OS image if needed).

https://ubuntu.com/download/desktop



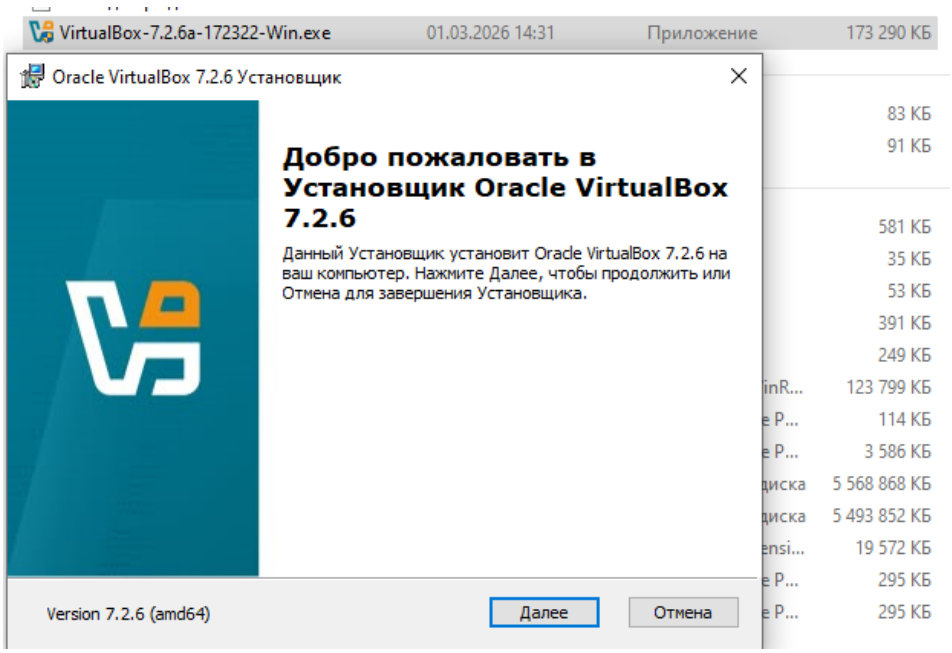
3. Установите VirtualBox.

Запустите скачанный установщик и следуйте инструкциям мастера установки.

Можно воспользоваться инструкцией из интернета или установить программу, нажимая «Далее».

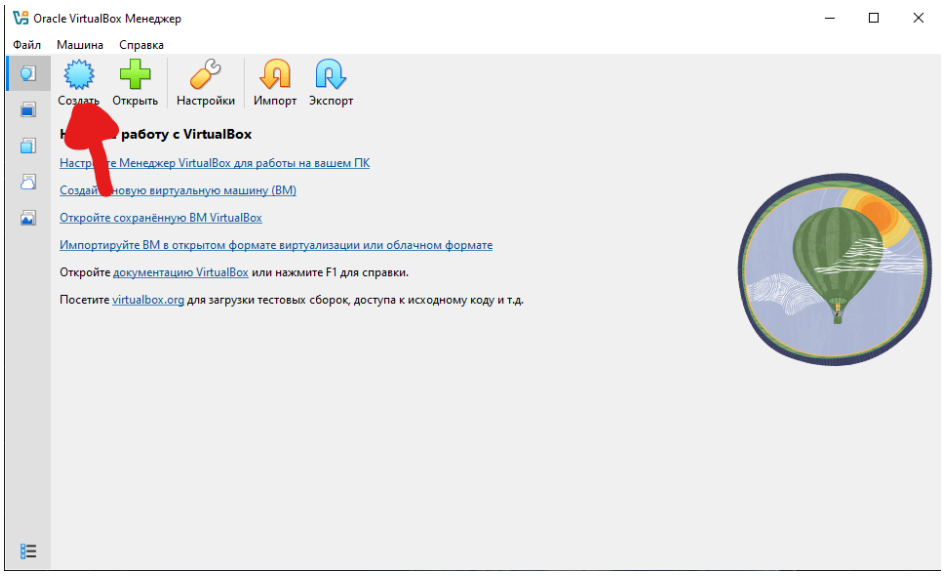
3. Install VirtualBox.

Run the downloaded installer and follow the setup wizard instructions.
You may use an online guide or simply proceed by clicking “Next”.



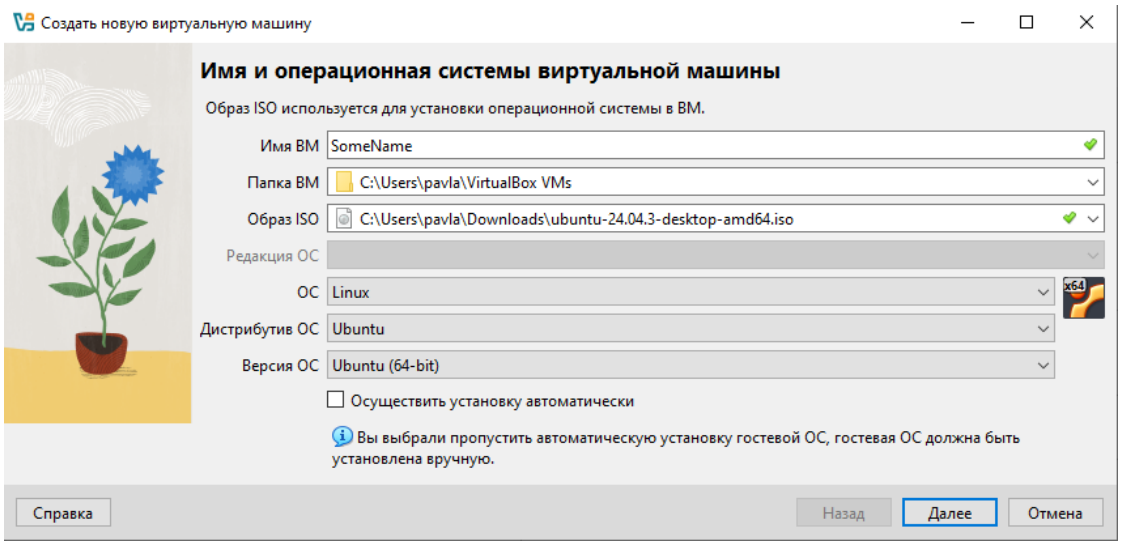
4. Начните создание новой виртуальной машины:

4. Start creating a new virtual machine:



5. Укажите имя виртуальной машины и выберите скачанный образ Ubuntu:

5. Enter the virtual machine name and select the downloaded Ubuntu image.



6. **Укажите ресурсы для виртуальной машины:**

   Минимально рекомендации для Ubuntu 24.04:

   - RAM: **4 ГБ**
   - CPU: **2 ядра**
   - Диск: **25–30 ГБ**

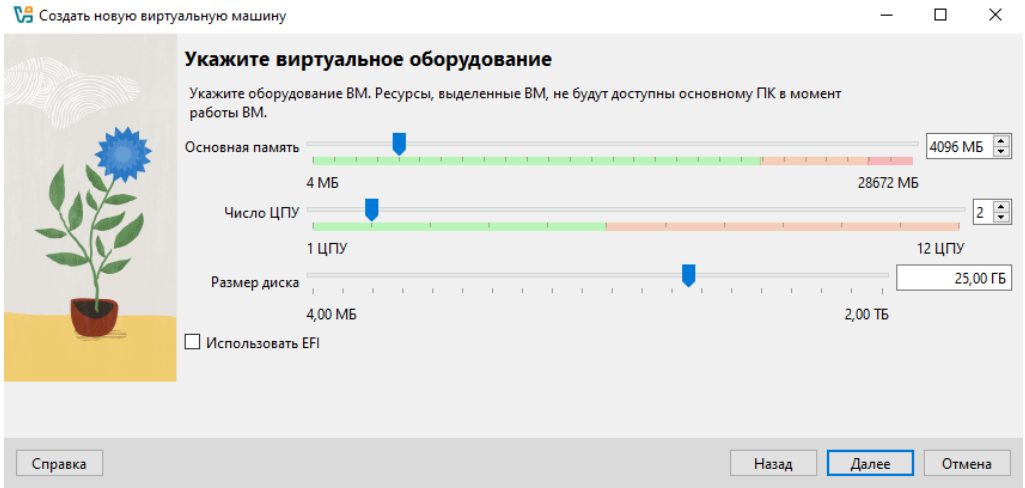
   Если выделить 2 ГБ RAM — установка может зависнуть на копировании файлов.

6. Allocate system resources for the virtual machine:

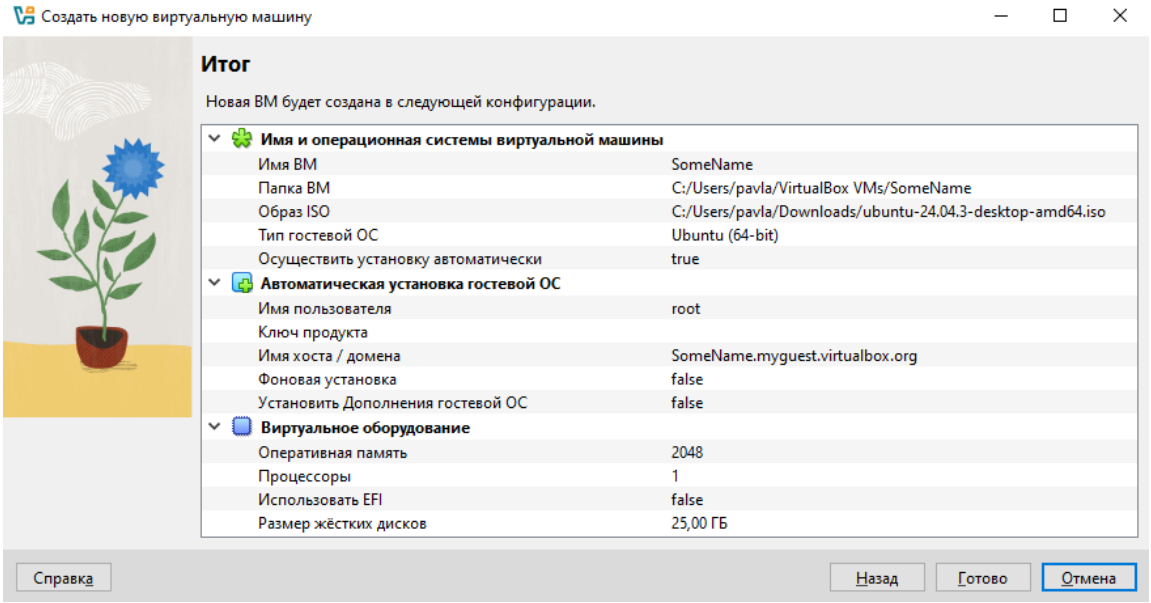
Minimum recommended settings for Ubuntu 24.04:

- RAM: **4 GB**
- CPU: **2 cores**
- Disk: **25–30 GB**

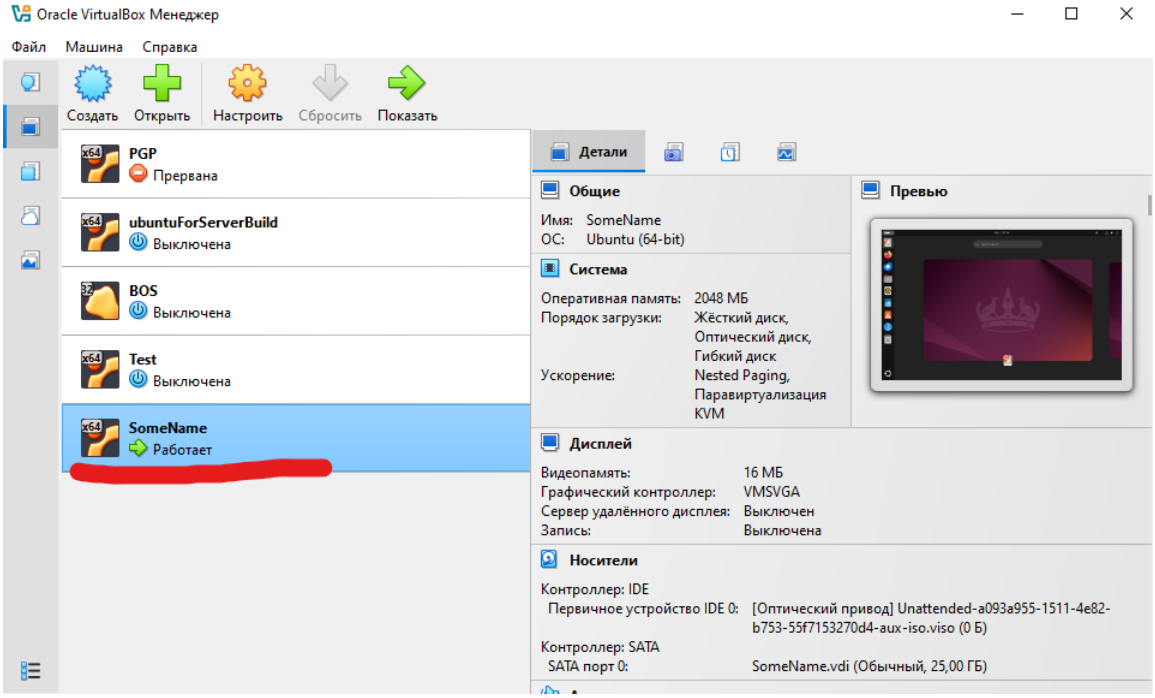
If you allocate only 2 GB of RAM, the installation may freeze during file copying.



7. **Далее вы увидите итоговую информацию по вашей виртуальной машине:**
7. **Review the summary information of the virtual machine.**



8. **Убедитесь, что виртуальная машина появилась в списке:**
8. **Make sure the virtual machine appears in the list.**

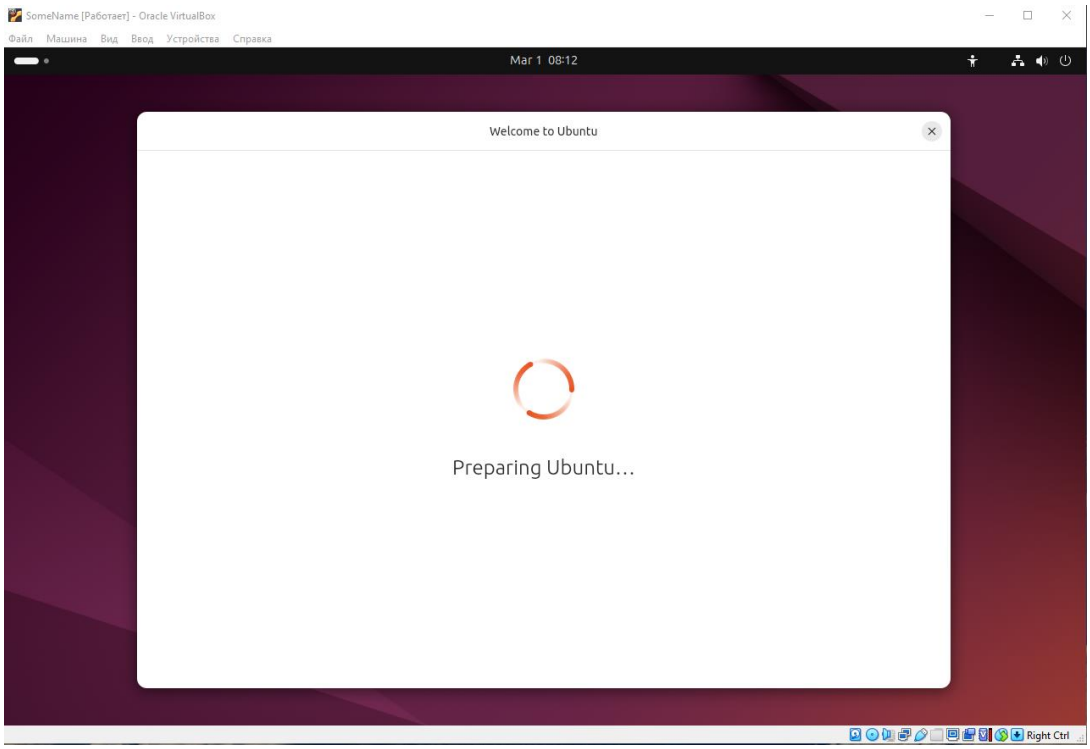


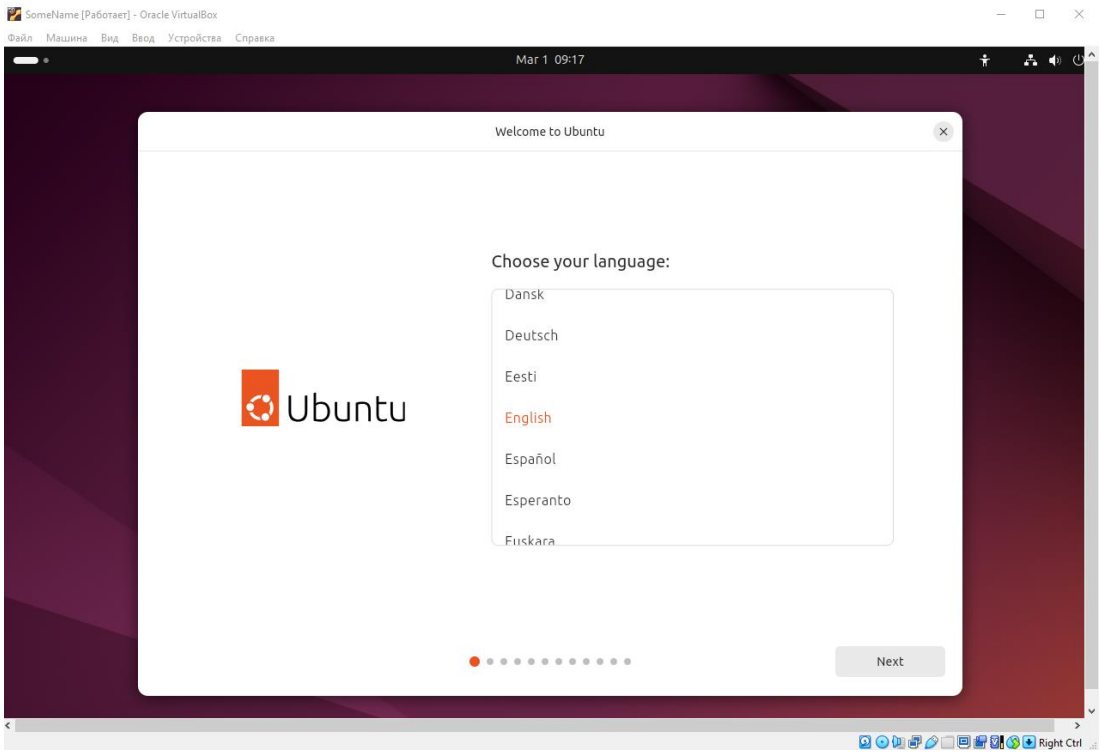
9. Запустите виртуальную машину и начните установку:

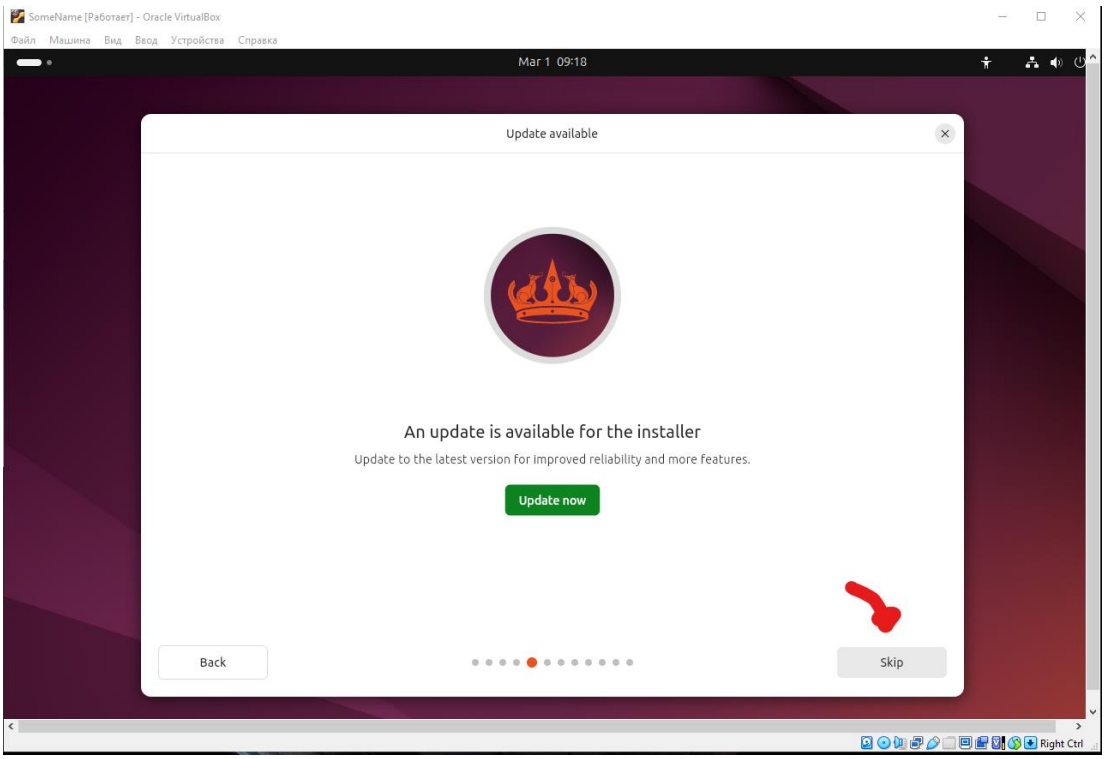
Нажмите «Запустить» и следуйте шагам установщика Ubuntu.
В большинстве случаев потребуется нажимать «Далее».

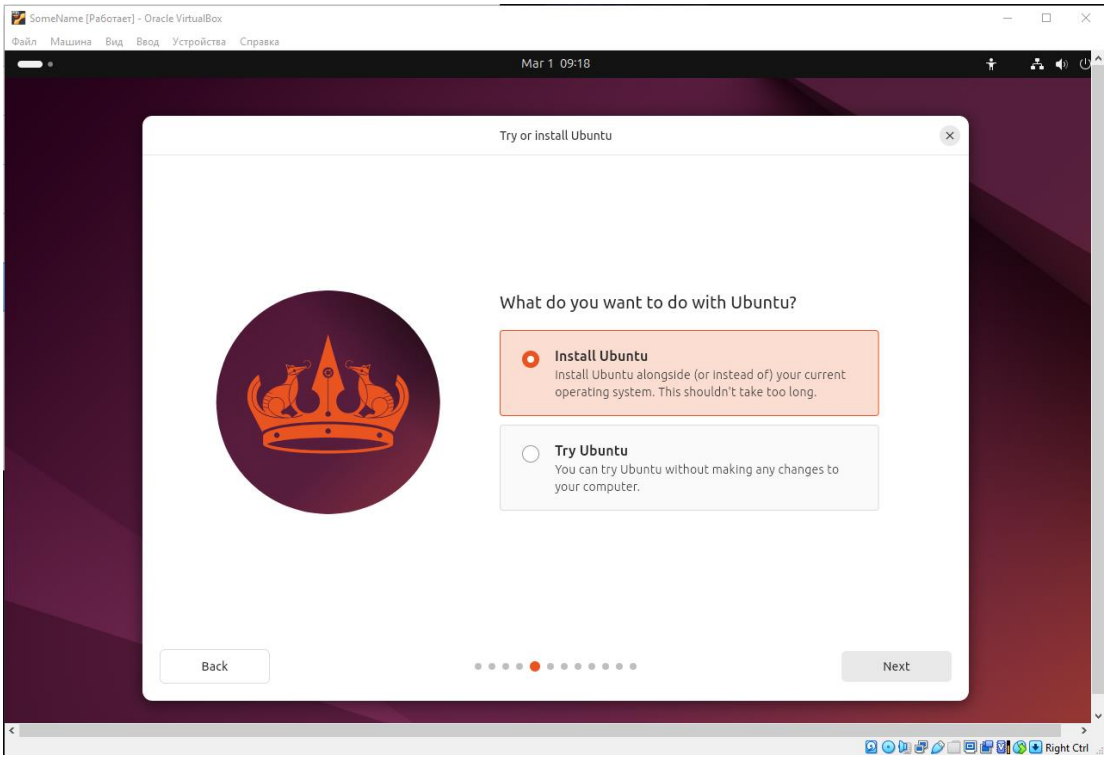
9. Start the virtual machine and begin the installation.

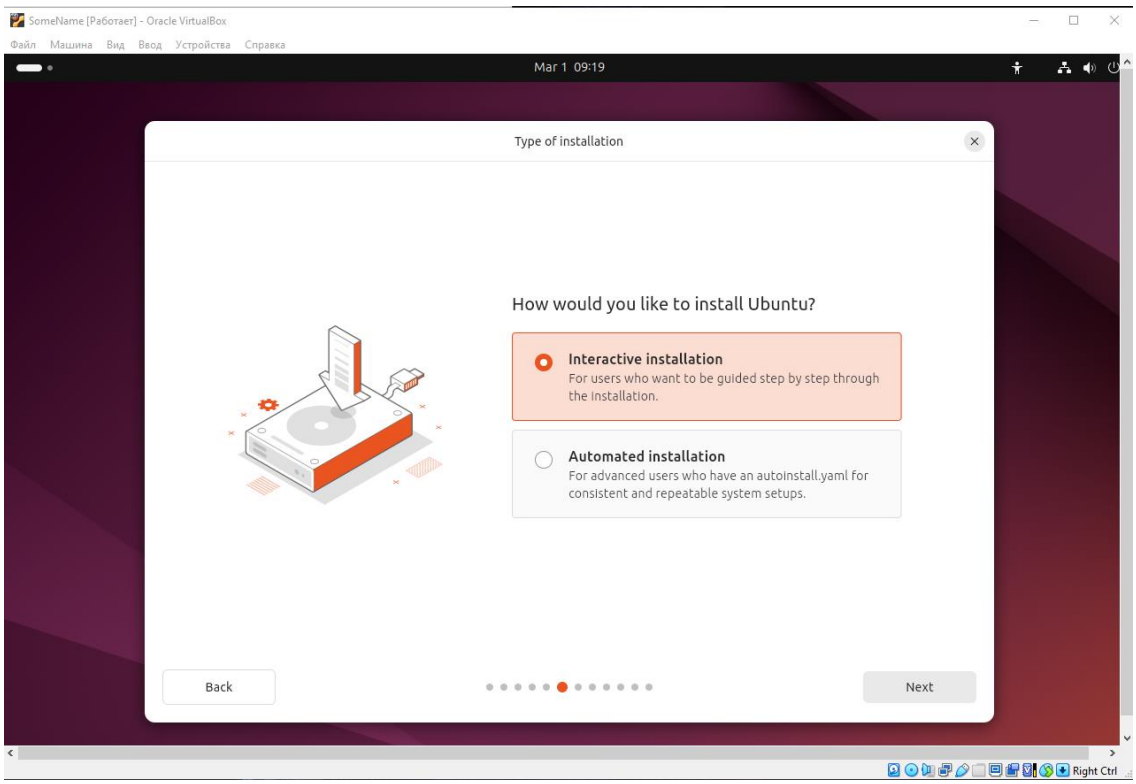
Click “Start” and follow the Ubuntu installation steps.
In most cases, you will simply click “Next”.

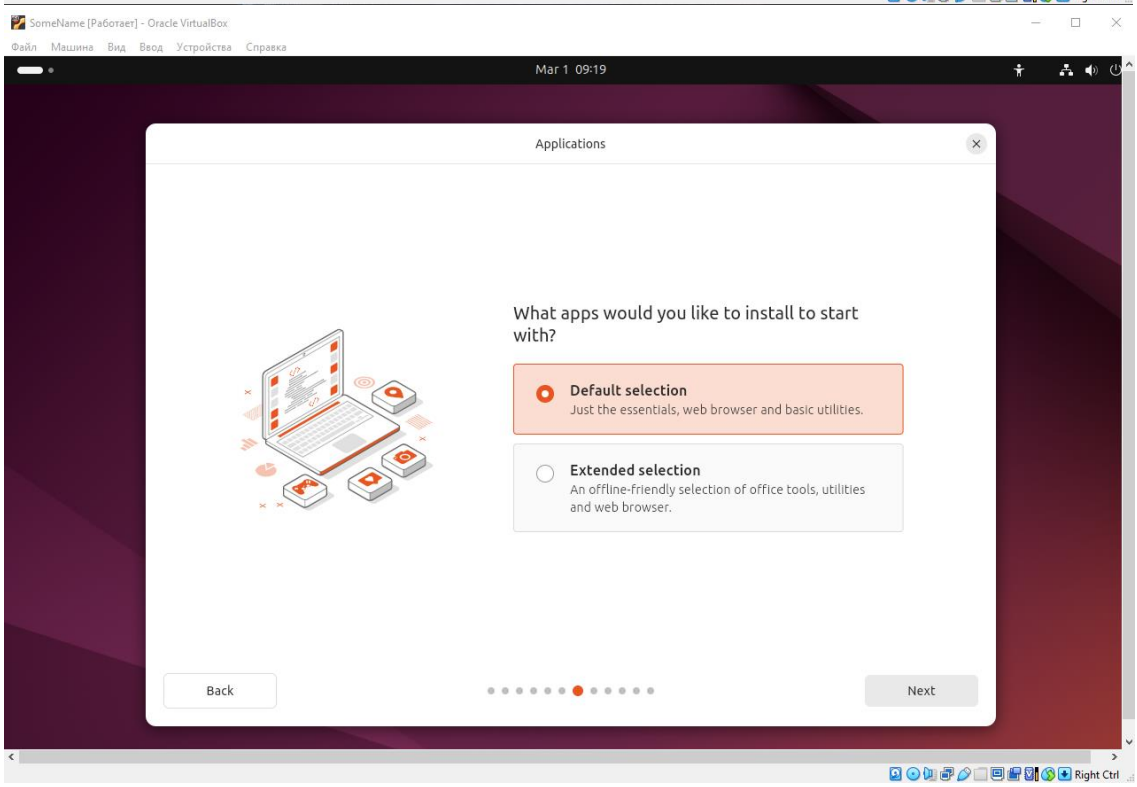


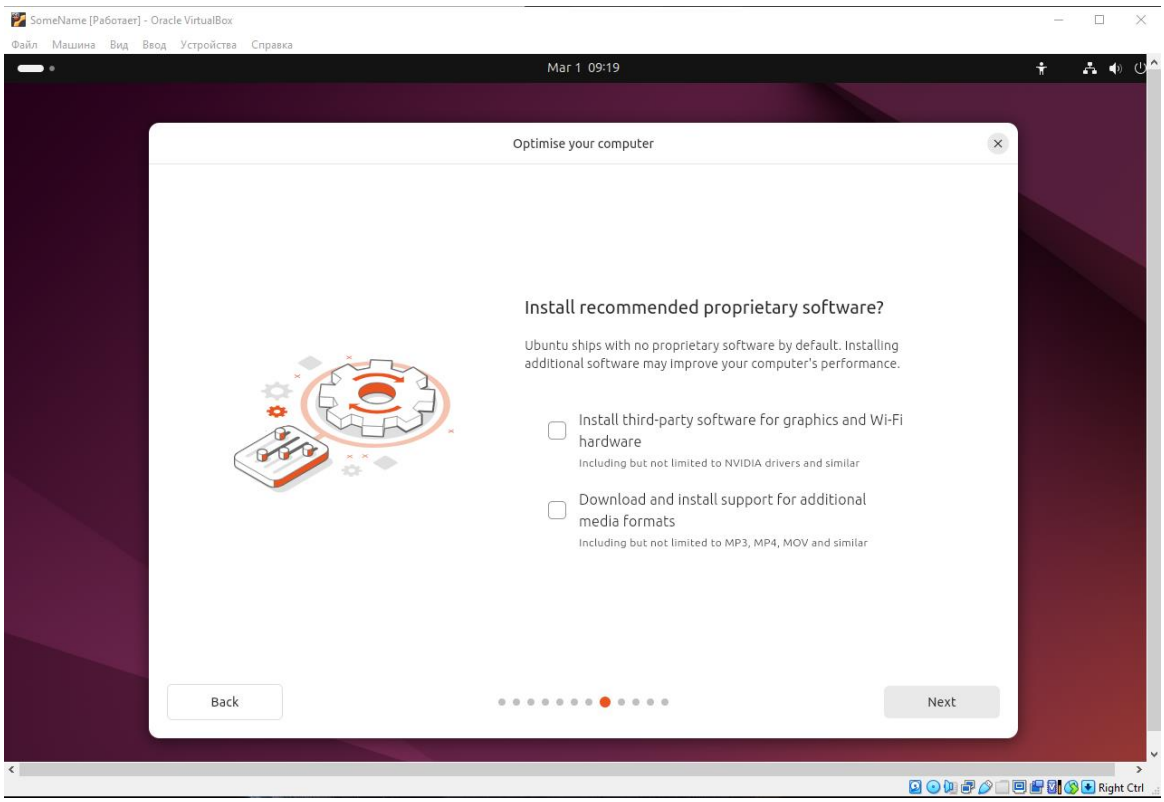


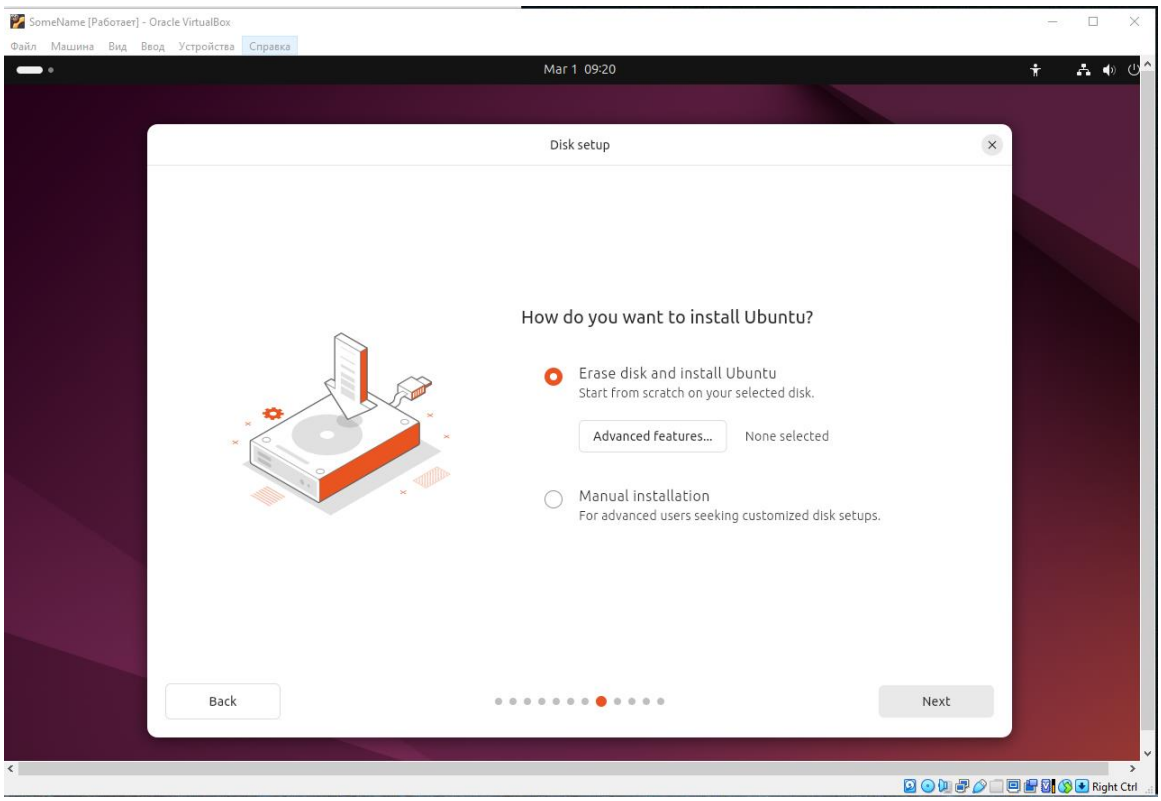

SomeName [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Mar 1 09:18
Update available
An update is available for the installer
Update to the latest version for improved reliability and more features.
Update now
Back
Skip
Right Ctrl

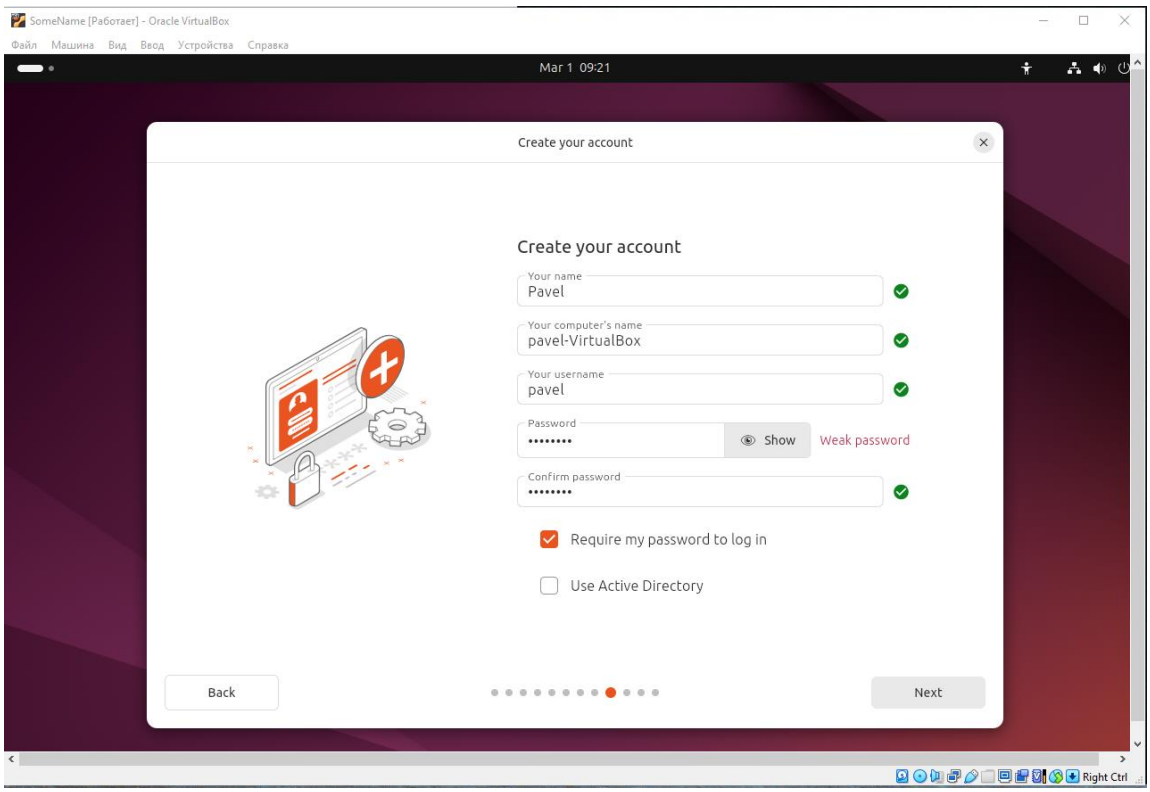

SomeName [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Mar 1 09:18
Try or install Ubuntu
What do you want to do with Ubuntu?
Install Ubuntu
Install Ubuntu alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
Try Ubuntu
You can try Ubuntu without making any changes to your computer.
Back
Next
Right Ctrl

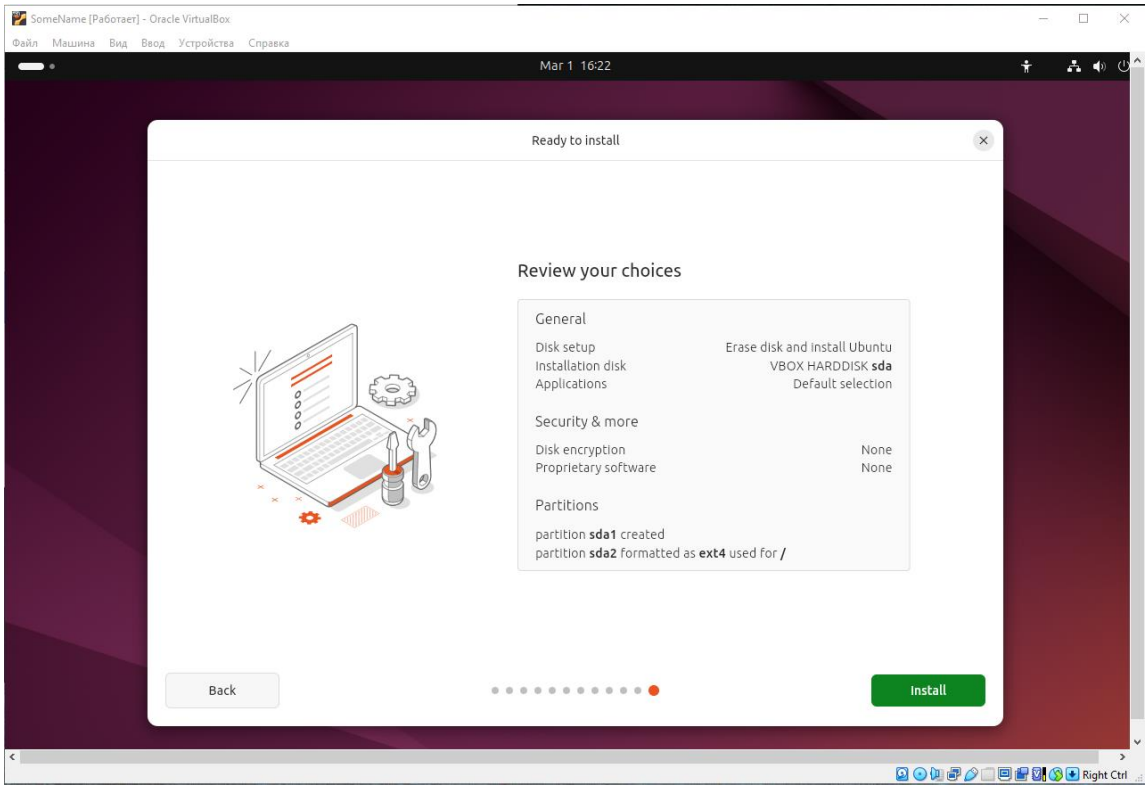

SomeName [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Mar 1 09:19
Type of installation
How would you like to install Ubuntu?
Interactive installation
For users who want to be guided step by step through the installation.
Automated installation
For advanced users who have an autoinstall.yaml for consistent and repeatable system setups.
Back
Next
Right Ctrl


SomeName [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Mar 1 09:19
Applications
What apps would you like to install to start with?
Default selection
Just the essentials, web browser and basic utilities.
Extended selection
An offline-friendly selection of office tools, utilities and web browser.
Back
Next
Right Ctrl


SomeName [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Mar 1 09:19
Optimise your computer
Install recommended proprietary software?
Ubuntu ships with no proprietary software by default. Installing additional software may improve your computer's performance.
Install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware
Including but not limited to NVIDIA drivers and similar
Download and install support for additional media formats
Including but not limited to MP3, MP4, MOV and similar
Back
Next
Right Ctrl

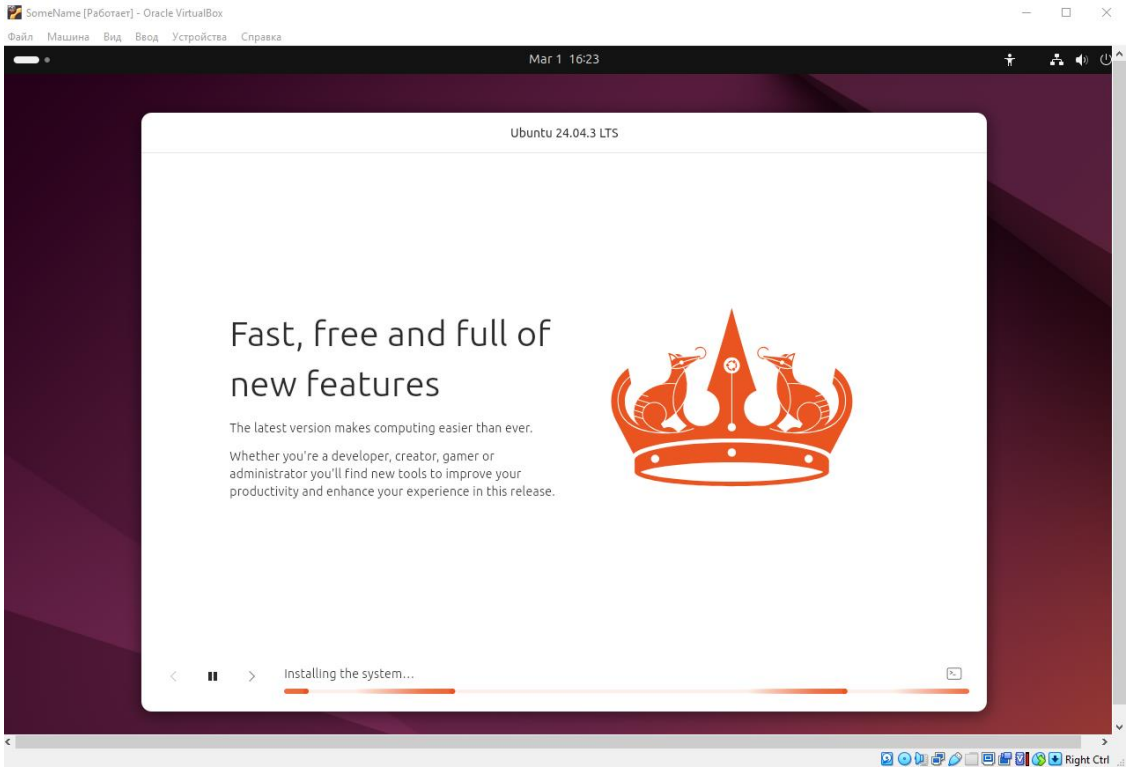

SomeName [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Mar 1 09:20
Disk setup
How do you want to install Ubuntu?
Erase disk and install Ubuntu
Start from scratch on your selected disk.
Advanced features...
None selected
Manual installation
For advanced users seeking customized disk setups.
Back
Next
Right Ctrl

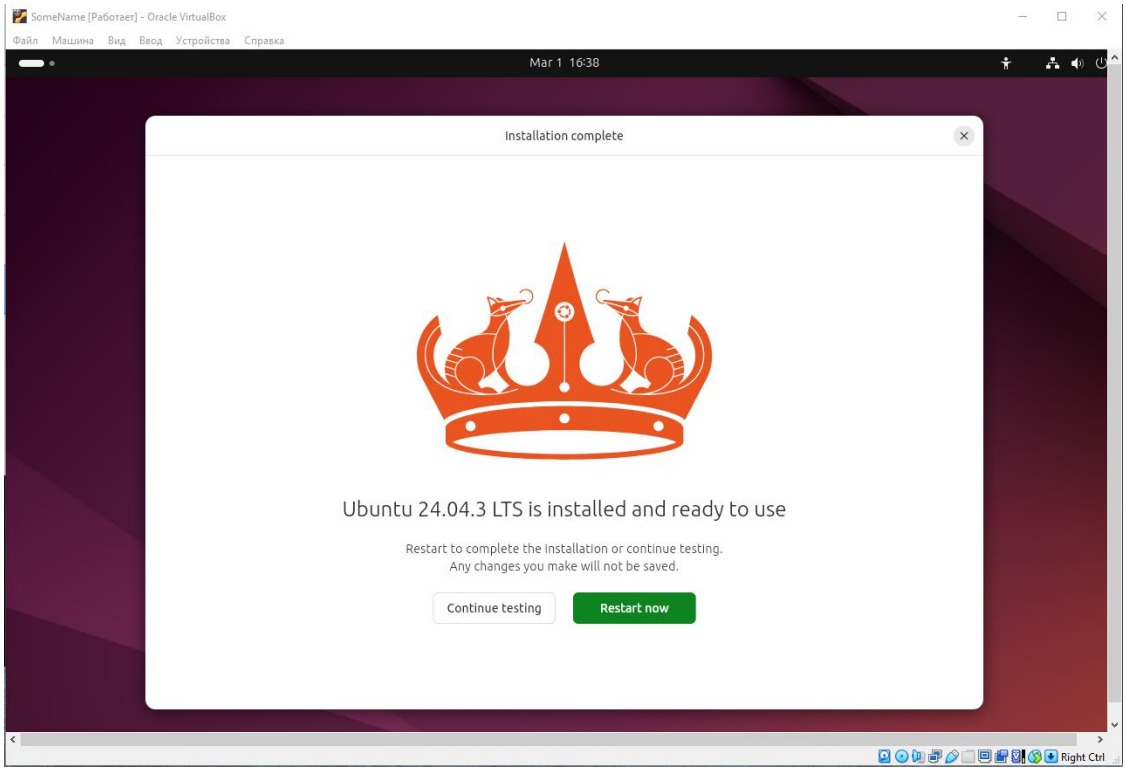

SomeName [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Mar 1 09:21
Create your account
Create your account
Your name
Pavel
Your computer's name
pavel-VirtualBox
Your username
pavel
Password
Show
Weak password
Confirm password
Require my password to log in
Use Active Directory
Back
Next
Right Ctrl


SomeName [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Mar 1 16:22
Ready to install
Review your choices
General
Disk setup
Erase disk and install Ubuntu
Installation disk
VBOX HARDDISK sda
Applications
Default selection
Security & more
Disk encryption
None
Proprietary software
None
Partitions
partition sda1 created
partition sda2 formatted as ext4 used for /
Back
Install
Right Ctrl

Ожидайте завершения установки:

Wait until the installation process is complete.



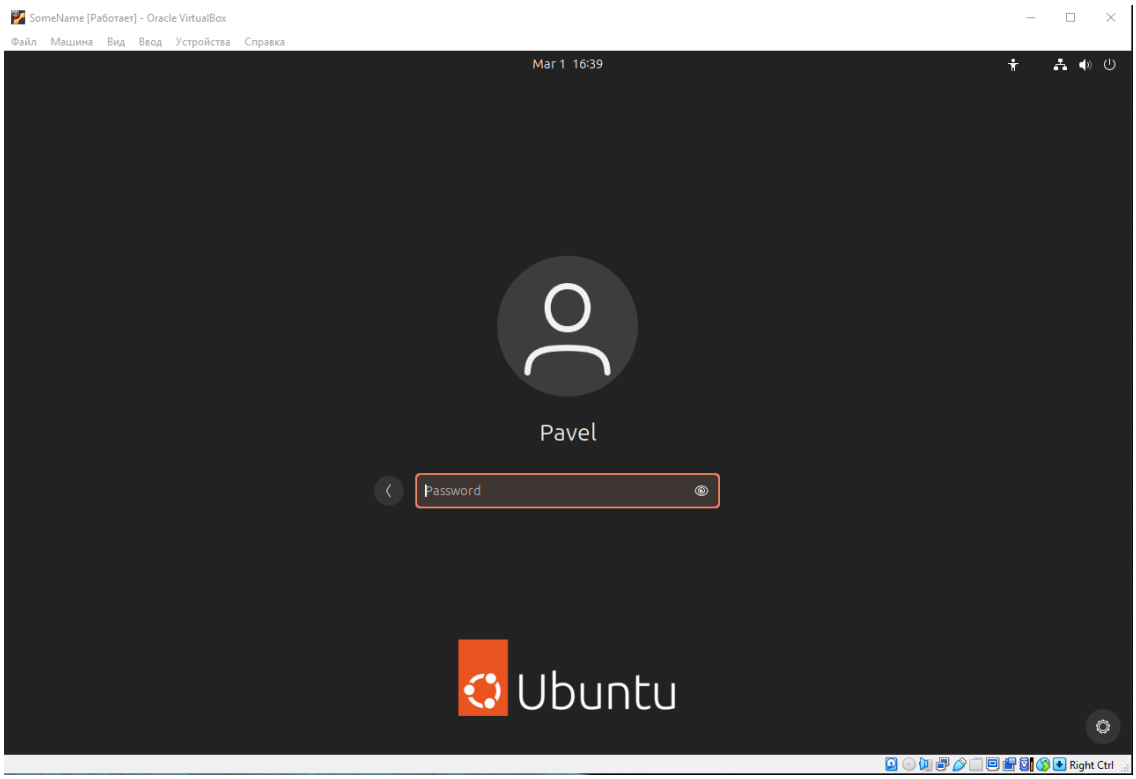


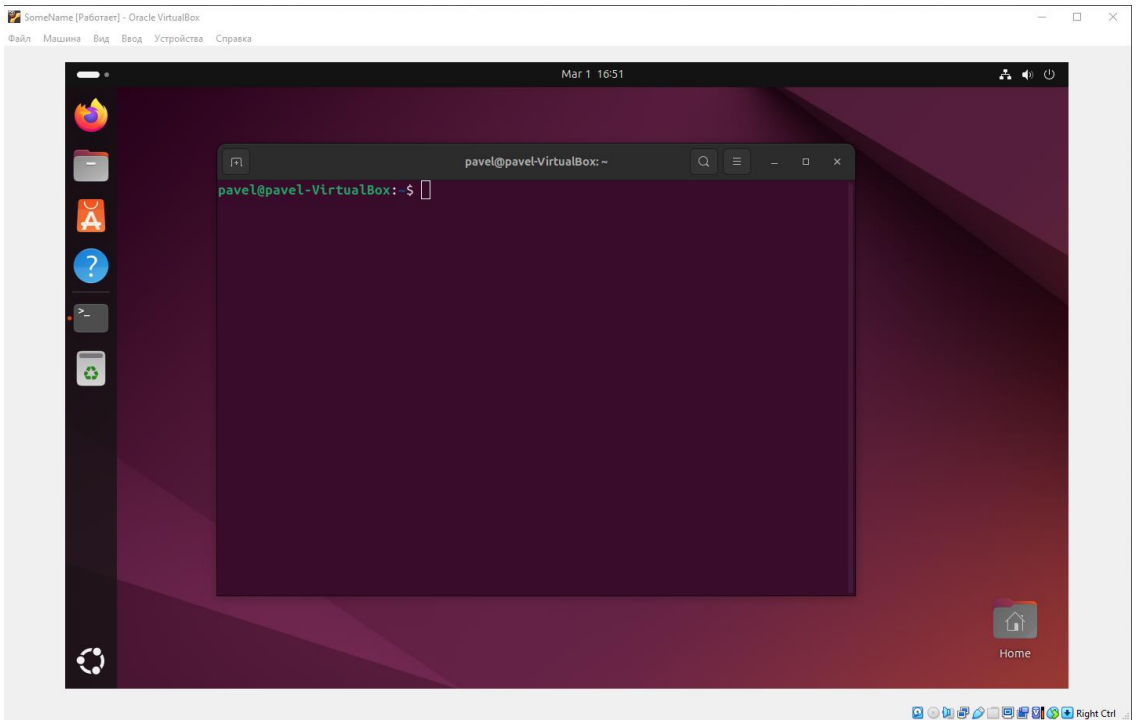
10. Во время перезагрузки нажмите “Enter”.

10. During reboot, press “Enter”.

11. Войдите в систему под созданным пользователем.

11. Log in using the user account you created.



12. Поздравляю! VM готова к работе!

12. Congratulations! Your virtual machine is ready to use.